

# Zastita od veštačke inteligencije u vizuelnim umetnostima

Dimitrije Matovic 202/2020

April 2026

## Sadržaj

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Uvod</b>                                           | <b>3</b> |
| 1.1      | Šta je veštačka inteligencija? . . . . .              | 3        |
| 1.2      | Koraci za treniranje veštačke inteligencije . . . . . | 4        |

# 1 Uvod

Švaki dan na X je divan dan!- Elon Musk 2024. Elon Musk je dodao polisu na platformi Tviter koja dopušta veštačkoj inteligenciji da uči kako da generiše od bilo kojih slika. To takođe uključuje umetnike i njihova dela koja su postavljena na platformi. Zatim je postavio sliku čime je hteo da pokaže kako VI može da "nauči i kreira umetnost".



Kao što možemo da vidimo, na ovoj slici se svakakve stvari desavaju. Čovek bi trebalo da stoji na terasi, ali ovde vidimo da lebdi u vazduhu dok ljudi ispod njega šetaju. Ljudi voze moderne automobile i ljudi takođe šetaju po ulici. Takođe na pozicijama gde bi trebalo prozori da budu su samo dizorijentisane mrljotine.

Elon Muskova slika predstavlja VI mešavinu Kubertove *Le Désespéré* (1843-45) i Kajbotovog *Čoveka na balkonu* (1880). Kao što se da primetiti, kola iz 21. veka nisu postojala u momentu kada su ovi crteži bili napravljeni iako su "nacrtani" na slici. [4]

Pre nego što uopšte možemo da kritikujemo kako je ova slika napravljena, potrebno je da se zapitamo kakav je proces kreiranja slike preko veštačke inteligencije.

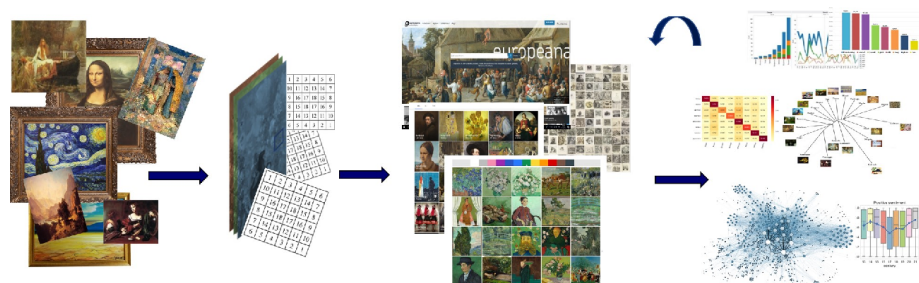
## 1.1 Šta je veštačka inteligencija?

Teško je definisati šta je veštačka inteligencija sama po sebi. Alan Turing je u svojoj skripti *Computing machinery and intelligence* rekao da se mašina može proglasiti pametnom ukoliko je nemoguće razaznati razliku između nje i čoveka u toku razgovora sa nekim slučajno izabranim posmatračem. [5] U današnje vreme bismo mogli reći da je mašina pametna ukoliko može da govori, razmišlja i postupa na sličan način kao što bi čovek uradio.

Dosta novih inicijativa kreće iz same teme kako AI može da napravi umetnost, ali razumevanje i uvažavanje toga šta je umetnost može samo čovek da potvrdi. Potrebno je postaviti pitanje kako je moguće da mašina nauči kako da kreira nešto poput umetnosti kao čovek. Da bismo odgovorili na to pitanje, potrebno je ukratko objasniti kako AI vidi crteže.

Masovna digitalizacija slika i umetnosti u poslednjih nekoliko godina je omogućila njihovu dostupnost na internetu. Pored toga imamo i digitalnu umetnost koja takođe predstavlja novu skup podataka koje je neophodno istražiti. Fizikalna i digitalna slika postoje u različitim materijalnim oblastima, ali pokazuju istu složenu strukturu podataka koja opisuje tu sliku. Kao što svaki potez četkice na

slici ima svoju ulogu, tako i svaki broj u njevoj numeričkoj reprezentaciji ima poencijal koji treba istražiti. Bitno je naglasiti da ćemo nad tim numeričkim reprezentacijama primeniti različite naprednije algoritme kojim otvaramo novu perspektivu o samoj digitalizovanoj slici.



Slika 1: Proces digitalizacije podataka

Gornja slika ilustruje proces od digitalizacije do kvantitativne analize, otkrivanja znanja i vizuelizacije korišćenjem računarskih metoda. Rezultati istraživanja dobijeni iz završne faze ovog procesa često se koriste za poboljšanje funkcionalnosti repozitorijuma i onlajn kolekcija dodavanjem naprednih načina istraživanja sadržaja.

## 1.2 Koraci za treniranje veštačke inteligencije

Pošto su slike postali digitalizovani i sada predstavljaju vrstu podataka, potrebno je da uradimo sledeći korak, što je klasifikacija. Tokom poslednje decenije, najbitniji izazov je bio automatizovati klasifikaciju umetničkih dela na osnovu kategorija kao što su umetnik, stil i žanr. Korišćenjem konvolutnih neuronskih mreža, dobijen je ogroman napredak u poboljšanju tačnosti klasifikacije. Pokazano je da upotreba ovog modela ima najbolje preformanse u odnosu na ostale baš zbog toga što je napravljen tako da specifično obrađuje atribute slika (poput boje ili ivica). [2]

Pored klasifikacije, korišćenje dubokih neuronskih mreža se pokazalo kao jako korisno u istraživanju umetničkih radova. Pogodan je zbog toga što može da prepozna objekte, lica i različite motive samog crteža. Pokazano je da klasifikatori obučeni korišćenjem konvolutnih neuronskih mreža mogu, sa velikim uspehom, da pronađu slike koje sadrže određene objekte. Kasnije studije su se bavile problemom određivanjem položaja objekta na slici. [1] Pored toga, jedan od bitnijih istraživanja jeste bilo kako da dubokim neuronskim mrežama prepoznamo lice čoveka. Neki istraživači su otišli malo dublje na tu temu do te mere da su radili analizu i klasifikaciju ljudskog lica na osnovu njihovog pola i dodatnih osobina. [3]

## Literatura

- [1] Elliot J Crowley i Andrew Zisserman. “The art of detection”. U: *European conference on computer vision*. Springer. 2016., str. 721–737.
- [2] Sergey Karayev i dr. “Recognizing image style”. U: *arXiv preprint arXiv:1311.3715* (2013.).
- [3] Gjorgji Strezoski i Marcel Worring. “Omniart: a large-scale artistic benchmark”. U: *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)* 14.4 (2018.), str. 1–21.
- [4] The Art Newspaper. *Elon Musk serves up disconcerting AI art*. 2024. URL: <https://www.theartnewspaper.com/2024/11/26/elon-musk-loves-his-ai-art-memes>.
- [5] Alan M Turing. “Computing machinery and intelligence”. U: *Parsing the Turing test: Philosophical and methodological issues in the quest for the thinking computer*. Springer, 2007., str. 23–65.